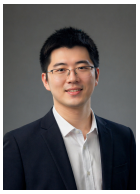
陈胤达 Yinda Chen

中国科学技术大学 & 上海 AI Lab 联合培养博士
信息与通信工程　预计 2027 年 6 月毕业
cyd0806@mail.ustc.edu.cn　(+86) 130 5862 6611
个人主页 | Google Scholar | GitHub



研究概述

研究具身世界模型与视觉–语言–动作（VLA）模型、科学智能体与基础模型后训练，以及自监督和多模态表征学习。以三维医学影像与连接组为长期研究场景，关注数据高效学习、域迁移及神经回路的结构–功能联系。

教育背景

中国科学技术大学 & 上海 AI Lab 2024.07–2027.06（预计）
信息与通信工程，博士研究生（联合培养）。导师：吴枫、熊志伟。
连接组研究指导：张若冰（复旦大学）。

中国科学技术大学 2022.09–2024.07
计算机技术，硕士。此前于 2023 年在上海 AI Lab 接受汤晓鸥教授的研究指导。

厦门大学 2018.09–2022.07
环境生态工程与经济学双学位，本科。指导教师：张原野。

科研与实习经历

北京人形机器人创新中心（X-Humanoid） 2025.12–至今
具身智能世界模型算法团队，核心成员 北京

- 作为 Pelican-Unified 1.0 统一 VLM 与动作建模方向的核心贡献者，参与联通视觉语言理解、未来状态预测与机器人动作的统一模型研究。
- 参与 Pelican-VLA 0.5 的任务相关瓶颈表征与动作学习研究，以及真实机器人闭环验证；具备百卡 H200 集群训练经验。

九坤投资（Ubiquant） 2026.05–2026.10
量化研究与大语言模型，研究实习生 北京

- 参与量化研究与通用大模型训练，具备**千卡集群**训练经验；探索模型在数据驱动决策与因子挖掘中的应用。
- **SAIL** 核心贡献者：面向文献研究、科学编程与多步骤科研工作流开展科学智能体研究（2026.10）。
- **IQuest-Q1** 署名贡献者：参与面向命令行交互、代码与多步工具使用的智能体基座模型研究（2026.10）。

腾讯互动娱乐事业群（IEG） 2025.08–2025.12
青云计划，研究实习生 上海

- 参与和平精英世界模型 MAIN-VLA 与多模态场景理解；在王者荣耀灵宝项目中基于 F5-TTS、IndexTTS2 开展语音合成与实时对战解说。
- 合作开展无路由 MoE-LoRA 研究，形成 FURINA，研究多专家低秩更新的合并与部署（IEEE IoTJ，2026 年接收）。

中国人民解放军总医院（301 医院） 2023.09–2024.02
数据压缩小组，研究实习生 北京

- 与戴琼海院士团队合作研究高效医学影像压缩，针对 CT、MRI 等模态探索内容与模态特异的压缩方法。

中国科学技术大学 | 表征学习与连接组研究 2022.09–至今
硕士、博士阶段研究；NSFC 博士生项目负责人（2025–2027） 合肥

- 开展自回归预训练（TokenUnify）、多智能体掩码学习（dbMiM）及跨域分割理论分析（MaskTwins），面向电镜与三维医学影像研究数据高效的学习方法。
- 分析果蝇蘑菇体连接组的神经递质侧化及结构–功能联系；相关连接组研究摘要已获 SfN 2026 poster 接收。

Imperial College London，Data Science Institute 2022.11–2023.08
研究实习生 伦敦（远程）

- 与 Rossella Arcucci、Che Liu 合作开展三维医学多模态学习：利用生成文本进行视觉语言预训练（GTGM），以及 CT 图文检索（BIMCV-R / MedFinder）。
- 参与构建含 8,069 个 CT 体积的 BIMCV-R 检索数据集及对应检索框架。

厦门大学 WISER Club 2021.08–2022.07
数据挖掘小组，学术社群成员 厦门

- 设计并主讲聚类、Transformer 等数据挖掘课程内容，指导本科生机器学习项目并组织校内竞赛活动。

厦门大学王亚南经济研究院 2020.08–2021.12
计量经济学研究助理 厦门

- 协助朱炯副教授开展国土经济统计与宅基地信息分析，使用卫星影像提取视觉特征并分析土地利用变化。

技术报告

[1] **IQuest-Q1: Advancing Foundation Capabilities for Agentic CLI Systems**
IQuest Research；署名贡献者。技术报告，*2026.10*。

[2] **SAIL: Scientific Agentic Intelligence via a Science-Aware Loop**
SAIL Model Team / IQuest Research；核心贡献者。技术报告，*2026.10*。

[3] **Pelican-VLA 0.5: Attending Before Acting Benefits Generalization**
X-Humanoid, WFM System Group；贡献者。技术报告，*2026.07*。

[4] **Pelican-Unified 1.0: A Unified Embodied Intelligence Model (UEI) for Understanding, Reasoning, Imagination and Action**
X-Humanoid, WFM System Group；统一 VLM 与动作建模方向核心贡献者。技术报告，*2026.05*。

精选同行评审论文

* 表示共同一作；作者顺序按论文列示。完整列表见 Google Scholar。

[1] **Learned Image Coding with Generative Reference of Conditional Latents**
Siqi Wu*, **Yinda Chen***, Weiming Chen, Dong Liu, K. C. Ho, Zhihai He. *IEEE TPAMI*，*2026*（已接收）。

[2] **FURINA: Free from Unmergeable Router via LINear Aggregation of mixed experts**
Jiayi Han et al.（含 **Yinda Chen**）。*IEEE Internet of Things Journal*，*2026*（已接收）。

[3] **Joint Semantic and Coded Generation for Conditional Latent Coding**
Siqi Wu, Weiming Chen, **Yinda Chen**, Dong Liu, K. C. Ho, Zhihai He. *IEEE TCSVT*，*2026*。

[4] **TokenUnify: Scaling Up Autoregressive Pretraining for Neuron Segmentation**
Yinda Chen*, Haoyuan Shi*, Xiaoyu Liu, Te Shi, Ruobing Zhang, Dong Liu, Zhiwei Xiong, Feng Wu. *ICCV*，*2025*。

[5] **MaskTwins: Dual-form Complementary Masking for Domain-Adaptive Image Segmentation**
Jiawen Wang, **Yinda Chen**, Xiaoyu Liu, Che Liu, Dong Liu, Jianqing Gao, Zhiwei Xiong. *ICML*，*2025*；理论贡献。

[6] **Conditional Latent Coding with Learnable Synthesized Reference for Deep Image Compression**
Siqi Wu*, **Yinda Chen***, Dong Liu, Zhihai He. *AAAI*，*2025*。

[7] **GTGM: Generative Text-Guided 3D Vision-Language Pretraining for Medical Image Segmentation**
Yinda Chen*, Che Liu*, Wei Huang, Xiaoyu Liu, Haoyuan Shi, Sibo Cheng, Rossella Arcucci, Zhiwei Xiong. *ICCV Workshop (VLM3D)*，*2025*。

[8] **EMPOWER: Evolutionary Medical Prompt Optimization With Reinforcement Learning**
Yinda Chen*, Yangfan He*, Jing Yang, Dapeng Zhang, Zhenlong Yuan, Muhammad Attique Khan, Jamel Baili, Por Lip Yee. *IEEE JBHI*，*2025*（*Early Access*）。

[9] **BIMCV-R: A Landmark Dataset for 3D CT Text-Image Retrieval**
Yinda Chen, Che Liu, Xiaoyu Liu, Rossella Arcucci, Zhiwei Xiong. *MICCAI*，*2024*。

[10] **MaskFactory: Towards High-quality Synthetic Data Generation for Dichotomous Image Segmentation**
Haotian Qian*, **Yinda Chen***, Shengtao Lou, Fahad Shahbaz Khan, Xiaogang Jin, Deng-Ping Fan. *NeurIPS*，*2024*。

[11] **Unsupervised Domain Adaptation for EM Image Denoising With Invertible Networks**
Shiyu Deng, **Yinda Chen**, Wei Huang, Ruobing Zhang, Zhiwei Xiong. *IEEE TMI*，*2024*。

[12] **Learning Multiscale Consistency for Self-Supervised Electron Microscopy Instance Segmentation**
Yinda Chen, Wei Huang, Xiaoyu Liu, Shiyu Deng, Qi Chen, Zhiwei Xiong. *ICASSP*，*2024*。

[13] **Self-supervised Neuron Segmentation with Multi-agent Reinforcement Learning**
Yinda Chen, Wei Huang, Shenglong Zhou, Qi Chen, Zhiwei Xiong. *IJCAI*，*2023*。

会议摘要与报告

Connectome-scale chemical lateralization predicts asymmetric memory computation in the adult Drosophila mushroom body
SfN 2026，poster 摘要已接收。

Vision-Language Pretraining Using Generative Methods
京东 AI 团队邀请报告，2023.03。

科研资助与荣誉

国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生） 2025–2027
项目负责人；2024 年获批，项目执行期 2025–2027 年，经费人民币 30 万元。

中国科协博士生青托（中国计算机学会 CCF 培育） 2026
中国科学技术大学增华奖学金 2026
交叉学科建模竞赛（ICM），Outstanding Winner 2024
研究生国家奖学金 2022
厦门大学学术之星 2021
全国大学生数学竞赛非数学专业组，决赛二等奖 2021
厦门大学“景润杯”数学竞赛数学专业类，一等奖 2021
“互联网 +”创新创业大赛，福建省金奖 2021
“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛，福建省一等奖 2021
全国大学生数学竞赛非数学专业组，福建省一等奖 2020

学术服务与专业技能

审稿服务： CVPR 2025，ICCV 2025，WACV 2026，NeurIPS 2024，ICML 2025，ICLR 2024，MICCAI 2025，ACM MM 2024，AISTATS 2024；IJCV、IEEE TIP。

编程与工具： Python、C/C++、MATLAB、Java、LaTeX；PyTorch、TensorFlow、DeepSpeed、DDP；Git、Docker、CUDA/HPC。

训练实践： 大规模分布式训练；千卡集群、百卡 H200 以及 64 卡 A40 训练环境。

语言： 中文（母语），英语（TOEFL 110，GRE 328）。